screw$_n$*otation*

Adrian Rodriguez

October 2026

1 Vector unitario

Siendo $\mathbf{v}$, un vector unitario está definido por

$$\hat{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|_2^2}$$

2 Vector unitario en la dirección

Siendo $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$, un vector unitario está definido por

$$\hat{\mathbf{v}}_{\mathbf{1-2}} = \frac{\mathbf{v_2} - \mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v_2} - \mathbf{v_1}\|_2^2}$$

3 Tornillo de plücker

$$\text{tornillo}(\mathbf{u}, \tau, \mathbf{p}, h) = \begin{cases} \begin{bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{p} \times \mathbf{u} + h\mathbf{u} \end{bmatrix}, & \text{si } \tau = R, \\ \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{u} \end{bmatrix}, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Siendo $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$,$\tau$ es el tipo de tornillo, $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ es el vector de posición, $h \in \mathbb{R}$ es el desplazamiento o paso del tornillo, $\times$ representa el producto tensorial

4 Klein producto entre dos tornillos

Lo definimos como $\mathrm{K}(\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2)$, siendo $\mathbf{S}_1$, es un tornillo y por lo tanto, un vector de 6 $\mathbb{R}^6$.

$$\mathrm{K}(\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2) = \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_{02} + \mathbf{s}_2 \cdot \mathbf{s}_{01} = \sum_{i=0}^{3} \mathbf{S}_{1,i} \cdot \mathbf{S}_{2,i+3} + \mathbf{S}_{2,i} \cdot \mathbf{S}_{1,i+3}$$

5 Tornillos de la extremidad

Calcula los 6 tornillos,

$$\mathbf{S}_c = \left[\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2, \mathbf{S}_3, \mathbf{S}_4, \mathbf{S}_5, \mathbf{S}_6\right] \in \mathbb{R}^{6\times i}$$

Donde cada columna $\mathbf{S}_j \in \mathbb{R}^6$ es un tornillo de plücker definido por

$$\mathbf{S}_j = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_j \\ \mathbf{p}_j \times \mathbf{u}_j \end{bmatrix}$$

,$j = 1, \ldots, i$. Esto va a depender del tipo R o de tipo p, es decir, pueden ser tornillos de un u otro tipo

6 Recíproco

Sean $\mathbf{S}_r \in \mathbb{R}^6$ el tornillo recíproco y $\mathbf{S}_c \in \mathbb{R}^{6\times j}$ la matriz que contiene los tornillos de la cadena cinematica. ENtonces el procedimiento calcula

$$Q = \sum_{k=1}^{j} K(\mathbf{S}_r, \mathbf{S}_k)$$

7 Producto jacobiano por delta

Se define la matriz Δ

$$\Delta = \begin{bmatrix} 0_{3\times3} & \mathbf{I}_{3\times3} \\ \mathbf{I}_{3\times3} & 0_{3\times3} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6\times6}$$

Entonces, $J_{TD} = \mathrm{Jac}^T \, \Delta$

8 Velocidad directa

Definimos a J como la matriz Jacobiana del mecanismo, Q la matriz de coeficientes de las restricciones cinemáticas y a $\dot{\mathbf{q}}$. Primero se calcula

$$\mathbf{b} = Q\dot{\mathbf{q}}$$

Luego se construye la matriz

$$J_{TD} = \mathrm{Jac}^T \, \Delta$$

Esto, proveniente de la definición anterior. Finalmente, se calcula el determinante de J_{TD}, a manera de conocer si es invertible. Con esto procedemos a decir que

$$J_{TD}\mathbf{V}_O = \mathbf{b} \tag{1}$$

$$\mathbf{V}_O = J_{TD}^{-1}\mathbf{b} \tag{2}$$

$$\mathbf{V}_O = (J^T\Delta)^{-1}Q\dot{\mathbf{q}} \tag{3}$$

$$\tag{4}$$

9 Velocidad inversa

Calcula el vector de coordenadas generalizadas

$$\dot{\mathbf{q}} = Q^{-1} J_{TD} \Delta \mathbf{V}_{AB}$$